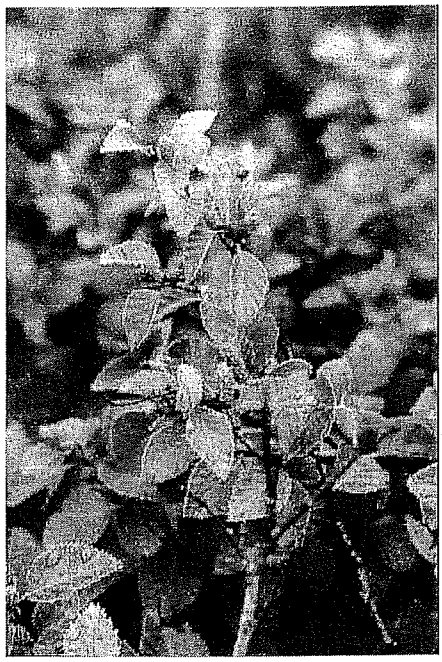
【話題・解説】

日本の絶滅危惧樹木シリーズ（20）　ーアポイカンバー

永　光　輝　義

1．はじめに

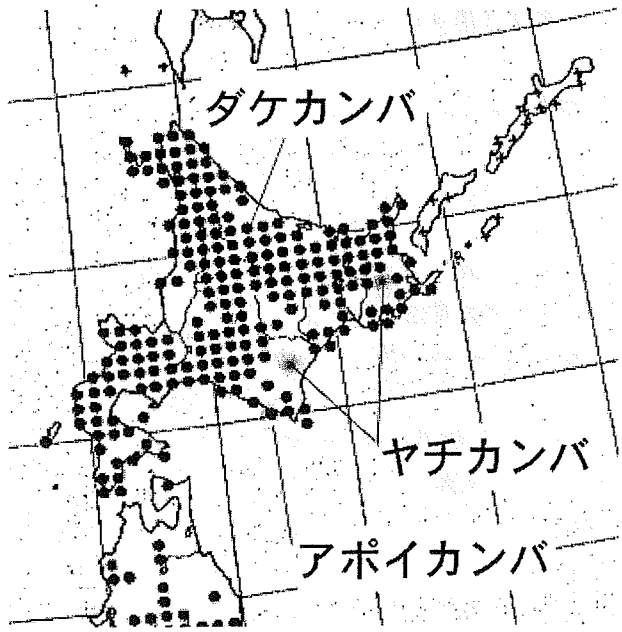
アポイカンバ（*Betula apoiensis* Nakai）は，北海道様似町のアポイ岳のみに分布する固有種で，環境省の植物レッドデータブックで絶滅危惧IA類（ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種）に指定されています。本種は，成熟しても樹高１ｍほどの低木にしかならない矮性のカバノキです（写真－１）。



写真－１　果実をつけたアポイカンバ

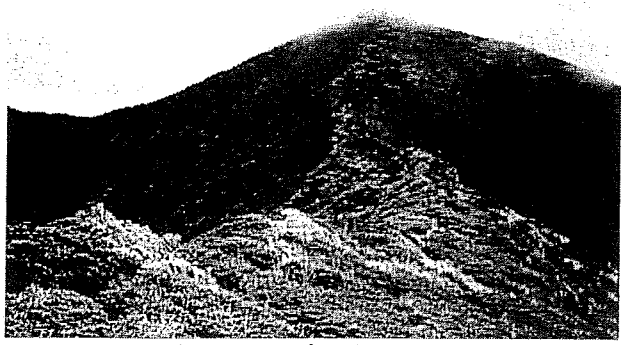
矮性カバノキは，ヒメカンバ類と呼ばれ，北極周辺のツンドラ地帯に生育しています。氷河期には，日本列島にもヒメカンバ類が広く分布していたと思われます。日本に生き残っているヒメカンバ類には，アポイカンバの他にヤチカンバ（*Betula ovalifolia* Rupr.）があります。ヤチカンバは，北海道の更別村と別海町の湿原にのみ生育しています[1,2]（図－１）。

アポイカンバは，アポイ岳の特殊な環境条件に適応したヒメカンバ類だと考えられています。アポイ岳は，日高山脈の南端に位置し，カンラン石を主体とする特殊な岩石でできています（図－１）。また，太平洋から吹きつける風も強く，稜線の風衝地にはヒダカソウに代表される特殊な高山植生が発達しています（写真－２）。近年，植生遷移によってこの高山植生が減少しており，キタゴヨウ，アカエゾマツ，ダケカンバなどからなる森林とハイマツ群落が発達して，いわゆる「お花畑」と言われる高山植生の面積が減ってきたと報告されています（渡辺2001）。



図－１　北海道におけるダケカンバと，ヤチカンバ，アポイカンバの分布

アポイ岳には，山頂から西に延びる稜線「馬の背」と南の尾根にある「幌満お花畑」にアポイカンバが生育しています。馬の背と幌満お花畑におけるアポイカンバの個体数は2,350と推定され，そのうち結実個体数は430と推定されました[3]。この推定個体数は植物レッドデータブックの記載よりもかなり多く，指定されたランクは過大評価になっているかもしれません。



写真－2　アポイ岳の馬の背

アポイカンバの生育地には，山頂部と谷筋に沿ってダケカンバ（*Betula ermanii* Cham.）が分布しており，両種が混生している所もあります。アポイカンバとダケカンバの開花の季節変化を幌満お花畑で調べたところ，アポイカンバはダケカンバより早く咲き始めるものの，両種の開花期は大きく重なることがわかりました[4]。ダケカンバの花粉をアポイカンバに受粉させたところ，同種他家受粉させた場合より種子の充実率と発芽率が低いことがわかりました[4]。この結果は，アポイカンバとダケカンバとの間に何らかの交配後生殖隔離の仕組みがあることを示しています。しかし，発芽可能な種子ができることから，この生殖隔離は完全でないと言えます。

2．アポイカンバの起源

日本に生き残ったヒメカンバ類のうちヤチカンバは，同種がサハリン，朝鮮北部，中国東北部，ウスリーに分布するとされています。しかし，日本のヤチカンバを大陸の集団とは別の種（*Betula tatewakiana* M. Ohki et S. Watanabe）とする見解もあります。一方，アポイカンバはアポイ岳の固有種とされ，その祖先種や近縁種は分かっていませんでした。分類学者は，葉や果実の形態から本種の起源を推測しました。中井猛之進は，大陸に分布する*Betula furticosa*と比較しました。また，伊藤浩司は，ヤチカンバとダケカンバとの類縁性を指摘しました。

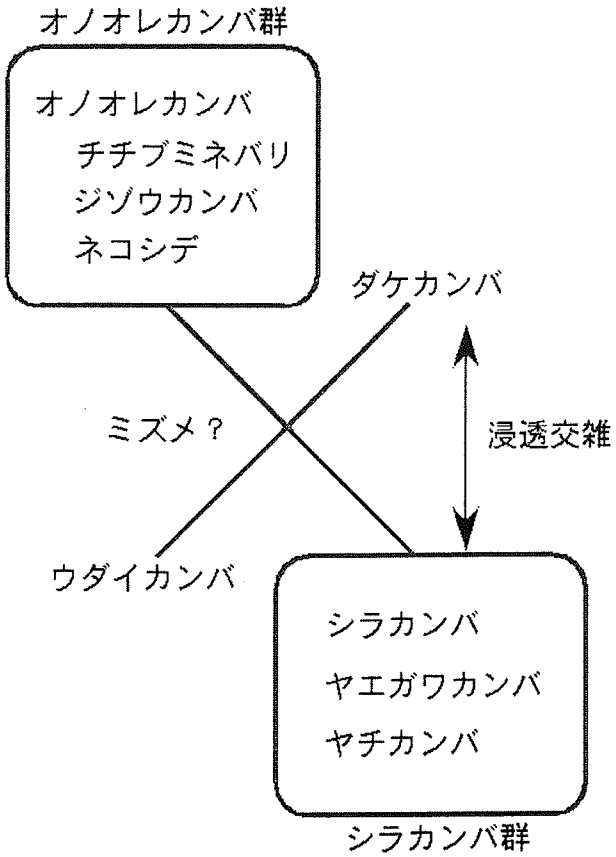
永光ら[5]は，核DNAの塩基配列を用いて，アポイカンバがヤチカンバとダケカンバとの雑種に起源することを明らかにしました。核DNAのリボソーム遺伝子には，塩基配列が変化しやすいITS（internal transcribed spacer）と呼ばれる領域が挿入されています。また，マイクロサテライトと呼ばれる単純な繰り返し配列の周りの領域も塩基配列が変わりやすいことが知られています。そこで，ITSの領域とマイクロサテライトBp09の周辺領域の塩基配列を，サハリンと北海道，本州に分布するカバノキ属12種について解読しました。ITSとBp09のそれぞれの塩基配列は，塩基の違いや挿入／欠失にもとづいてハプロタイプと呼ばれる配列の型に分類されます。分析した12種は，それぞれに特有のハプロタイプを持っていました。しかし，アポイカンバは，ヤチカンバとダケカンバと同じハプロタイプか，これら２種の一方から派生したハプロタイプしか持っていませんでした。この結果は，アポイカンバがヤチカンバとダケカンバとの雑種に起源することを示唆しています。

では，ヤチカンバとダケカンバとの交雑はどのように起こったのでしょうか。花粉分析によると，最終氷期（８万年前から１万年前まで）には，グイマツの生育するツンドラが北海道の広い範囲を覆い，そこに点在する湿原にヤチカンバが生育していたと考えられています。そして，最終氷期が終わった１万年前から８千年前にかけて，ダケカンバが分布を拡大したと推定されています。おそらくその頃に，ヤチカンバとダケカンバとの交雑が生じたと思われます。そして，湿地と山地の生育特性を合わせ持つ雑種個体がアポイ岳の高山植生に定着し，その特殊な環境条件に適応した結果，独立種に分化したのかもしれません。

一方，ヤチカンバの一部が既にアポイ岳に定着し，その集団が種分化していた可能性もあります。ヒメカンバ類は，酸性で貧栄養な湿地に生育することが普通です。しかし，一部の集団は，高山に見られる乾燥した岩礫地にも定着できることが知られています。したがって，ヤチカンバの一部が最終氷期以前にアポイ岳に定着し，それらが種分化を遂げていたのかもしれません。そして，最終氷期のあと侵入してきたダケカンバとの間で交雑が起こり，ほとんどの個体が雑種になってしまったとも考えられます。

3．日本産カバノキの系統

永光ら[5]は，ITSとBp09のそれぞれの核DNA領域について系統樹を作りました。これら２つの系統樹の形は食い違ったために，日本産カバノキ12種の系統関係を決定することはできませんでした。しかし，これらの系統樹に共通する点を検討すると，日本産カバノキは4つの系統群に分けることができるかもしれません（図－２）。これらの系統群は，オノオレカンバ群と，シラカンバ群，ダケカンバ，ウダイカンバの4つです。



図－２　核DNAのITSとBp09の領域の系統樹から推定された日本産カバノキの４つの系統群

本州に固有の6倍体であるミズメの系統的位置はよく分かりませんが，オノオレカンバ群とシラカンバ群との交雑に由来する異質倍数体なのかもしれません。

まず，オノオレカンバ群は，本州と大陸に分布するオノオレカンバと，本州に固有の希少樹種である，チチブミネバリ，ジゾウカンバ，ネコシデによって構成されます。これらの種は，岩礫地や尾根，石灰岩地などのやせた立地に生育するという特性があります。また，果鱗の裂片が長く，堅果の翼が狭いという形態的特徴があります。本州に固有の３種は，大陸にも分布している2倍体のオノオレカンバから種分化したのかもしれません。

次に，シラカンバ群には，北海道と本州および大陸に広く分布するシラカンバと，本州と北海道とに隔離分布するヤエガワカンバ，および北海道と大陸の湿地に生育するヤチカンバが含まれます。さらに，サハリンから採集したヒメカンバ類の一種*Betula middendorfii*もこの群に入ることがわかりました。シラカンバは２倍体ですが，ヤエガワカンバとヤチカンバは４倍体です。シラカンバ群の４倍体は，しばしばダケカンバと雑種を作り，浸透交雑を起こしているようです。アポイカンバは，このような交雑の結果として形成されたと考えられます。

２倍体のウダイカンバと４倍体のダケカンバは，他の種とは系統群にまとまらず，それぞれ独立しています。

４．おわりに

アポイカンバが，ヤチカンバとダケカンバとの雑種ならば，ヤチカンバとダケカンバさえあればアポイカンバは絶滅してもかまわないのではないか，という考えが出てくるかもしれません。しかし，この考えは誤りです。その理由は，アポイカンバのゲノムが，ヤチカンバとダケカンバに由来する遺伝要素を再構成した独自のものになっていると考えられるからです。雑種に起源するヒマワリの連鎖地図を用いた研究から，母種に由来する遺伝子を組み合わせることによって母種にない形質が進化することが分かっています。このような形質によって，母種が生育できない新たな環境に雑種起源の種が適応してきたと思われます。アポイカンバも，湿地性のヤチカンバと高山性のダケカンバに由来する遺伝子の組み合わせによってアポイ岳の特殊な環境に適応してきたのかもしれません。

また，アポイカンバは，最終氷期の終わりに起こった植生変遷の落とし子だとも言えます。衰退するヤチカンバと侵入してくるダケカンバとの置き換わりが生んだアポイカンバは，気候変動に伴う日本列島のフロラの移り変わりの歴史を象徴する種と言えるでしょう。

（ながみつ　てるよし，森林総合研究所北海道支所）

引用文献

1）永光輝義 ヤチカンバ:レッドリストの生き物たち21。森林技術758: 34-35, 2005
2）Nagamitsu T, Kawahara T, Hotta M: Phenotypic variation and leaf fluctuating asymmetry in isolated populations of an endangered dwarf birch *Betula ovalifolia* in Hokkaido, Japan. Plant Species Biology 19: 12-22, 2004
3）永光輝義 絶滅危惧種アポイカンバの種子生産とダケカンバとの種間交雑。北海道の林木育種48: 20-23, 2005
4）Nagamitsu T, Kawahara T, Kanazashi A : Pollen-limited production of viable seeds in an endemic dwarf birch *Betula apoiensis* and incomplete reproductive barriers to a sympatric congener *B. ermanii*. Biological Conservation 129: 91-99, 2006
5）Nagamitsu T, Kawahara T, Kanazashi A, : An endemic dwarf birch, *Betula apoiensis* (Betulaceae), is a hybrid that originated from *Betula ermanii* and *Betula ovalifolia*. Plant Species Biology 21: 19-29, 2006